问题 E. 弹珠赛跑

弹珠赛跑是一种非常有趣的玩弹珠的方式，你今天也想尝试一下。

x 轴负半轴有 n 个起跑点位，第 i 个点位的坐标为 x_i。总共有 m 个弹珠，其中 m 是奇数，第 i 个弹珠的移动速度为 v_i。在一场比赛中，每一个弹珠都会等概率地随机选择一个起跑点位，不同的弹珠可以选到相同的点位。比赛开始时，所有弹珠同时出发，向 x 正半轴方向一直移动。令 c_i 为第 i 个弹珠选择的起跑点位编号，不难得出在时间为 t 时第 i 个弹珠的坐标为 $x_{c_i} + v_i \cdot t$。

你是个独特的弹珠爱好者，并不在乎哪个弹珠最快。你只想知道这 m 个弹珠的所有坐标的**中位数**恰好在原点（即 $x = 0$）的时间点。一个长度为奇数 m 的序列的中位数是从小到大排序后下标为 $\frac{m+1}{2}$ 的数（下标从 1 开始）。由于赛跑还没开始，弹珠的起跑点位还没有确定，所以你想知道这个答案的数学期望。为了避免实数误差，你只需要输出这个答案在 $10^9 + 7$ 模意义下的结果（详情见输出格式）。

输入格式

第一行两个正整数 n 和 m ($1 \le n, m \le 500$，且 m 为奇数)，表示起跑点位个数和弹珠的个数。

第二行 n 个整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ($-10^9 \le x_i < 0$)，表示每个起跑点位的坐标。保证所有 x_i 互不相同。

第三行 m 个整数 $v_1, v_2, \ldots, v_m$ ($1 \le v_i \le 10^9$)，表示每个弹珠的移动速度。

输出格式

输出一行一个整数，表示答案的数学期望对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

令 $M = 10^9 + 7$。可以证明，答案能够表示为最简分数 $\frac{p}{q}$，其中 p 和 q 是正整数且 $q \not\equiv 0 \pmod{M}$。则你需要输出 $p \cdot q^{-1} \pmod{M}$，q^{-1} 表示 q 在模 M 意义下的乘法逆元。换句话说，输出满足 $0 \le x < M$ 且 $x \cdot q \equiv p \pmod{M}$ 的整数 x。可以证明，符合条件的 x 是唯一的。

样例

standard input	standard output
2 3 -4 -5 1 2 3	250000004
3 3 -4 -5 -6 1 2 3	500000006
5 5 -4 -5 -6 -10 -2 1 2 3 2 4	434986672

说明

对于第一个样例，三个弹珠的速度分别为 $1, 2, 3$，考虑三个弹珠分别的初始坐标：

- $-4, -4, -4$：$t = 2$ 的时候，三个弹珠的坐标分别为 $-2, 0, 2$，中位数恰好在原点。
- $-4, -4, -5$：$t = 2$ 的时候，三个弹珠的坐标分别为 $-2, 0, 1$，中位数恰好在原点。
- $-4, -5, -4$：$t = 2.5$ 的时候，三个弹珠的坐标分别为 $-1.5, 0, 3.5$，中位数恰好在原点。
- $(-4, -5, -5)$, $(-5, -4, -4)$, $(-5, -4, -5)$, $(-5, -5, -4)$, $(-5, -5, -5)$ 的时候同理，中位数恰好在原点的时间分别为 $t = 2.5$, $t = 2$, $t = 2$, $t = 2.5$, $t = 2.5$。

综上，期望时间为 $\frac{2+2+2.5+2.5+2+2+2.5+2.5}{8} = \frac{9}{4}$，因此你需要输出 $9 \cdot 4^{-1} \bmod (10^9 + 7) = 250000004$。